



Banco Shield

Case Banco S.H.I.E.L.D – Engenharia de Analytics

Análise de mercado, risco e qualidade de dados

Maio / 2026





Agenda

- Contexto estratégico
- Insights
- Qualidade de Dados
- Próximos Passos
- Cronograma



Contexto Estratégico



- A nossa empresa enfrenta uma concorrência crescente no setor e com isso é necessário fazer uma análise de mercado para ajudar na tomada de decisões do nosso comitê.
- O banco de dados, não oferece a capacidade necessária para atender as expectativa já que os dados são inconsistentes e de baixa confiança.



Insights



Qualidade de
dados



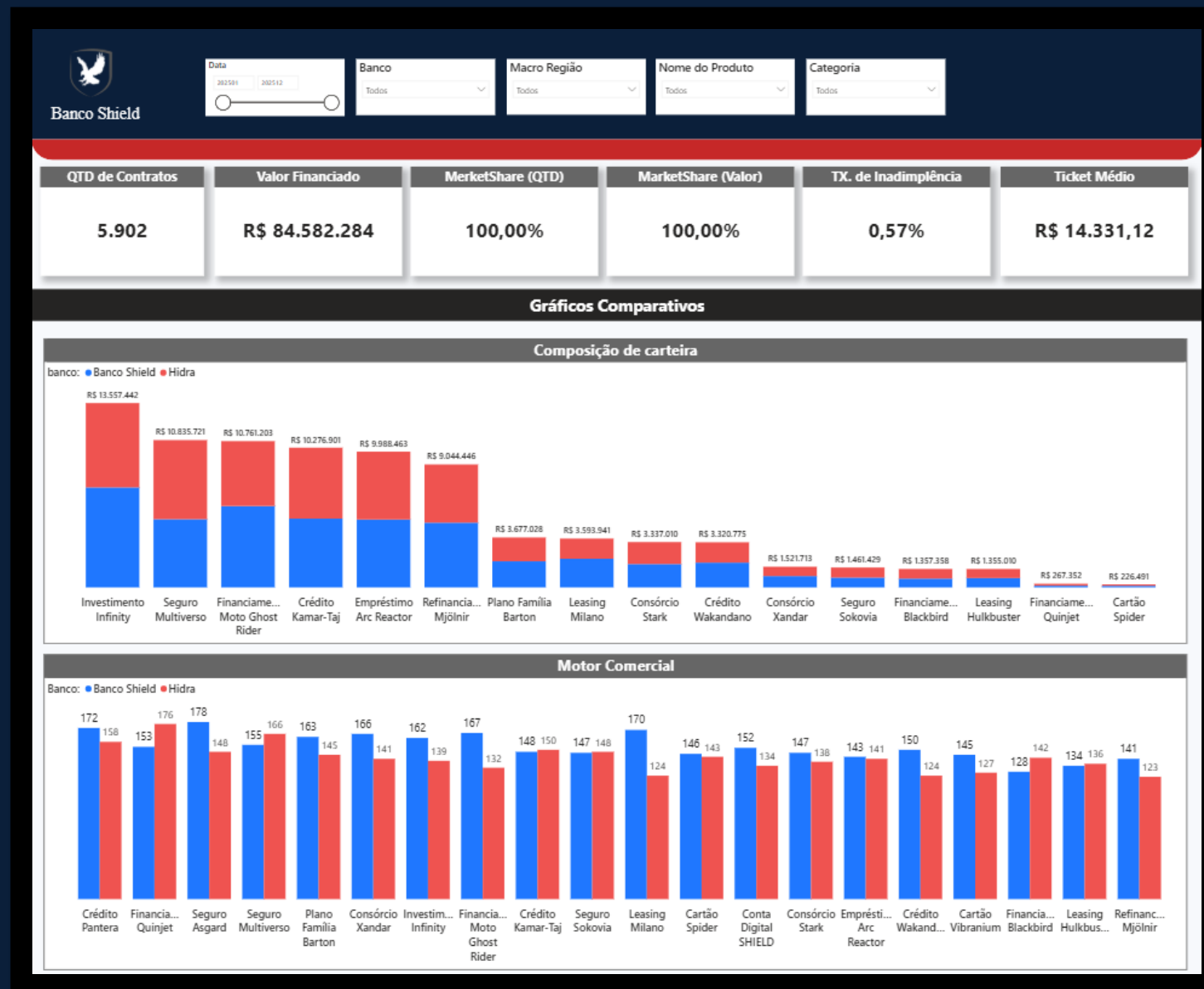
Insights

Qualidade
de dados

Desenvolvimento



- Entendendo a nossa necessidade, foi desenvolvido um relatório comparativo entre o nosso banco e o concorrente Hidra, apresentando a composição da carteira, motor comercial, faturamento e inadimplência.





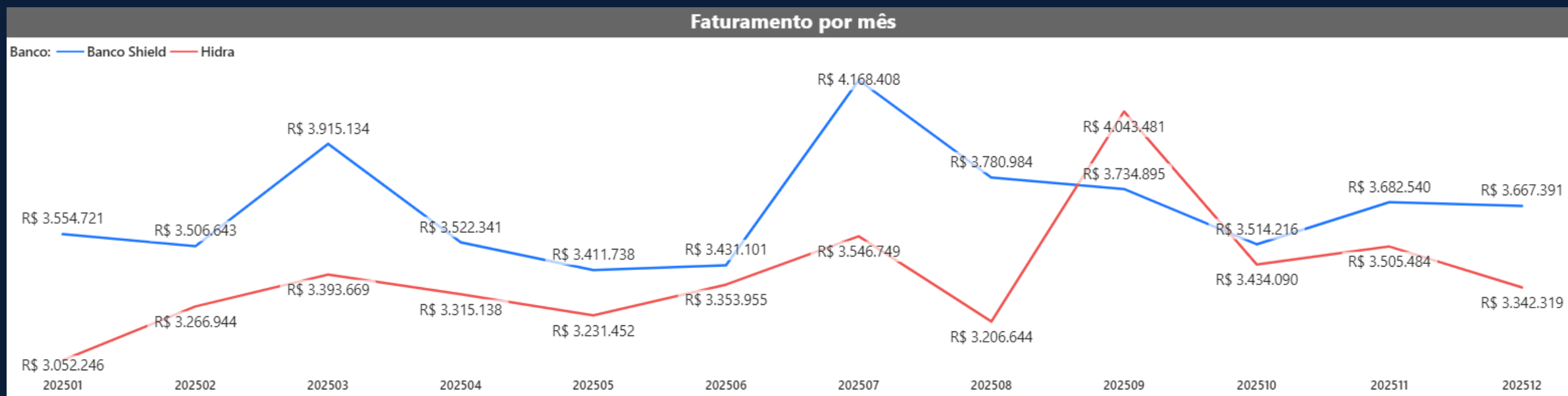
Insights

Qualidade
de dados

Resultados



- Utilizando os dados coletados, nosso faturamento foi de R\$43.890.112 no período de um ano, superando em 10% o nosso concorrente, aproximadamente R\$4M.





Insights

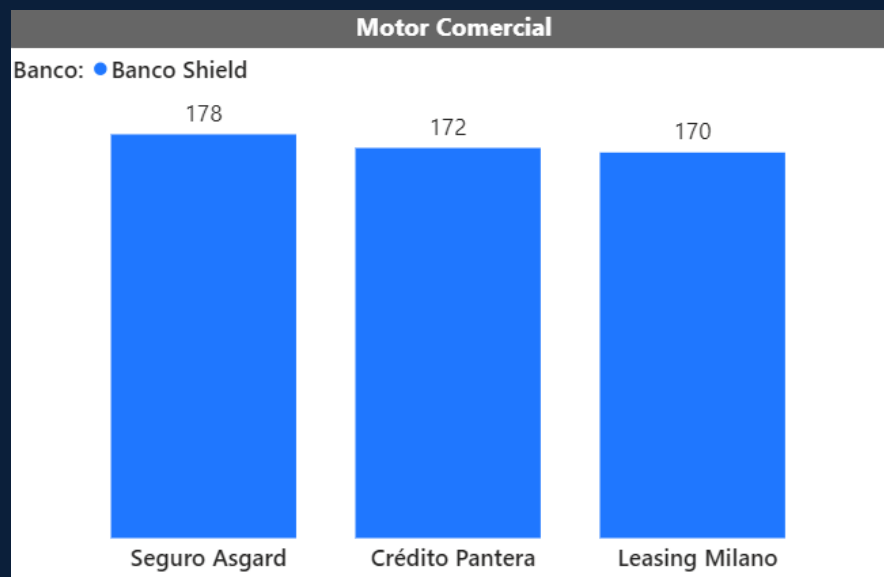


Qualidade
de dados

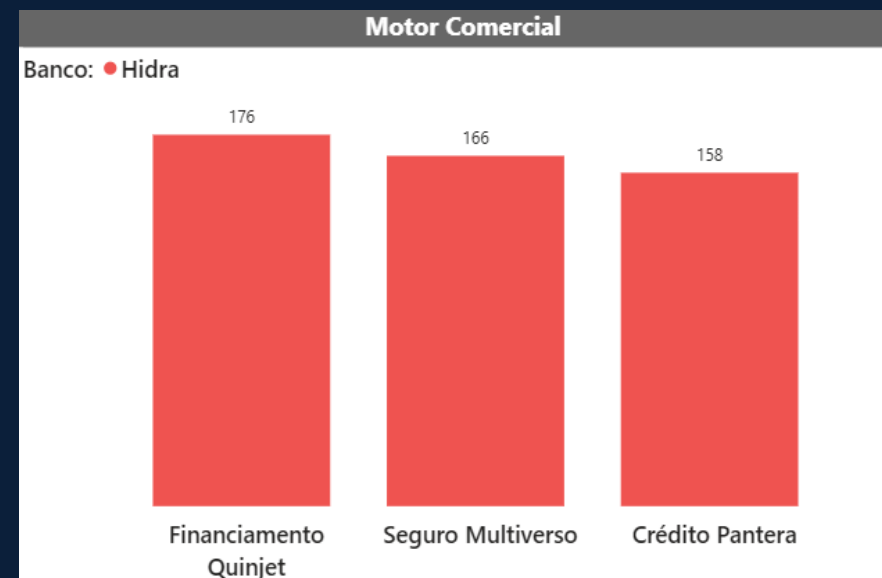
Resultados

Produtos mais cotados

Shield



Hidra





Insights

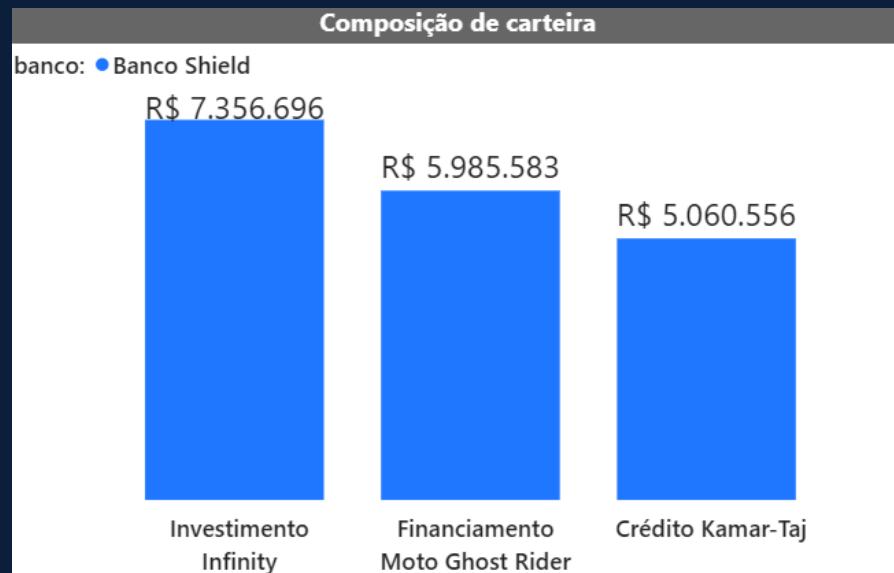


Qualidade
de dados

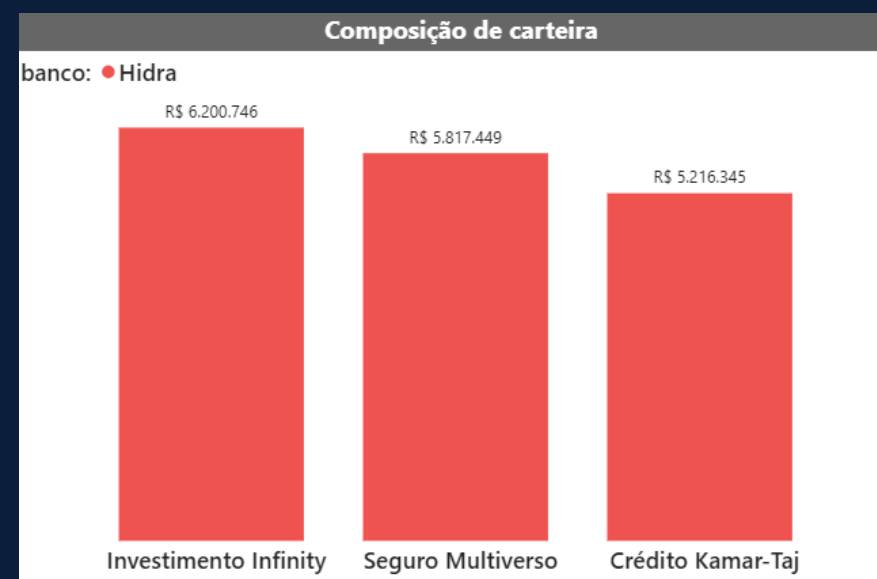
Resultados

Produtos mais vendidos

Shield



Hidra





Insights

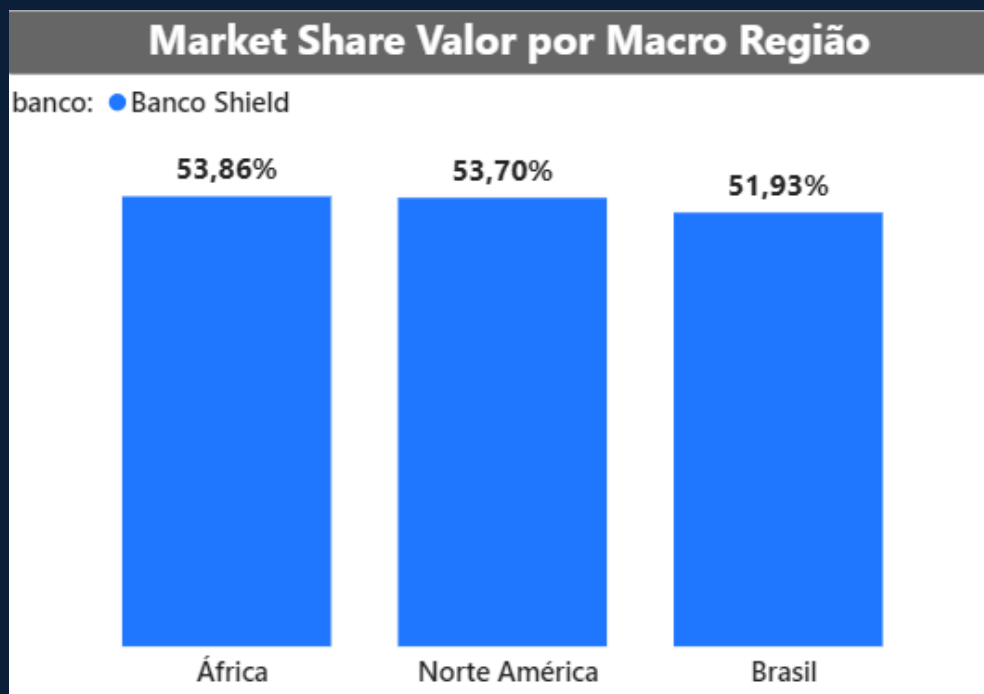


Qualidade
de dados

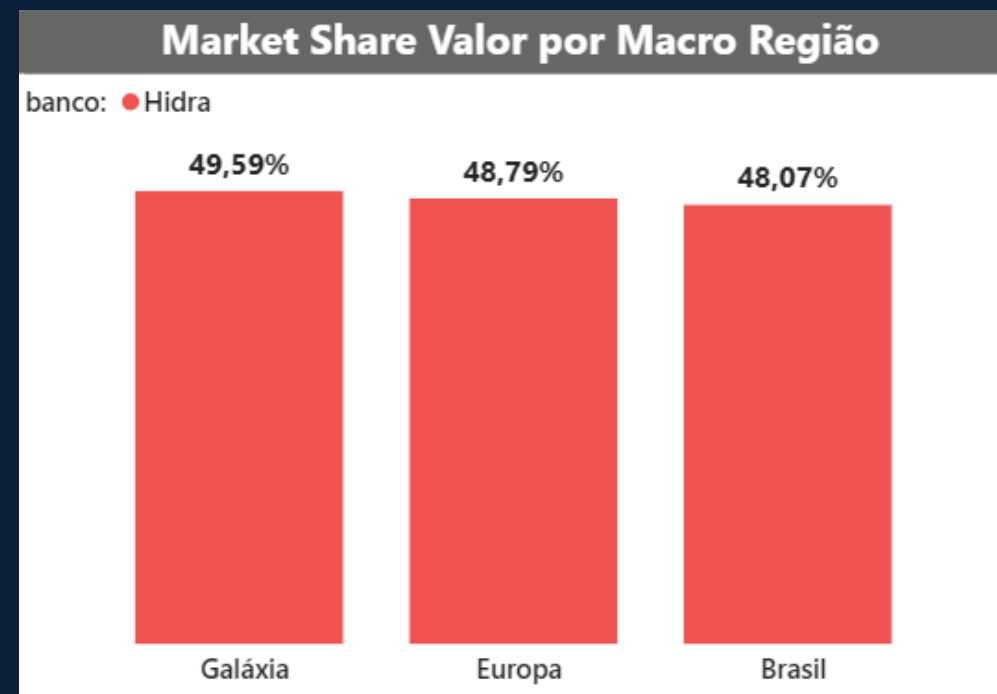
Resultados

Regiões mais fortes

Shield



Hidra





Insights

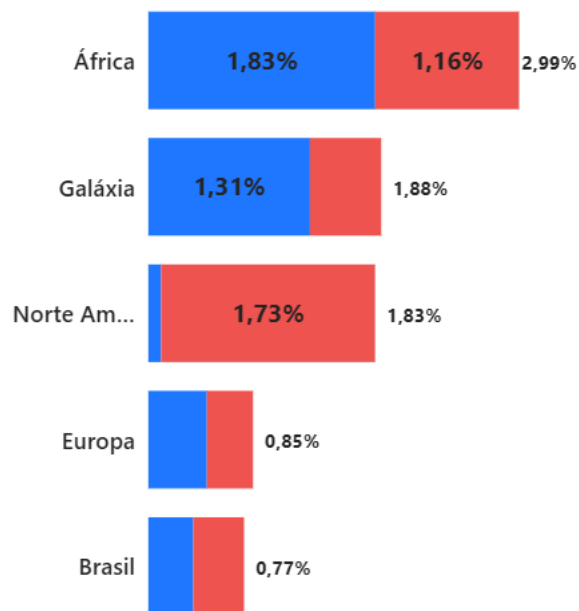
Qualidade
de dados

Resultados

Inadimplência por Regiões e Produto

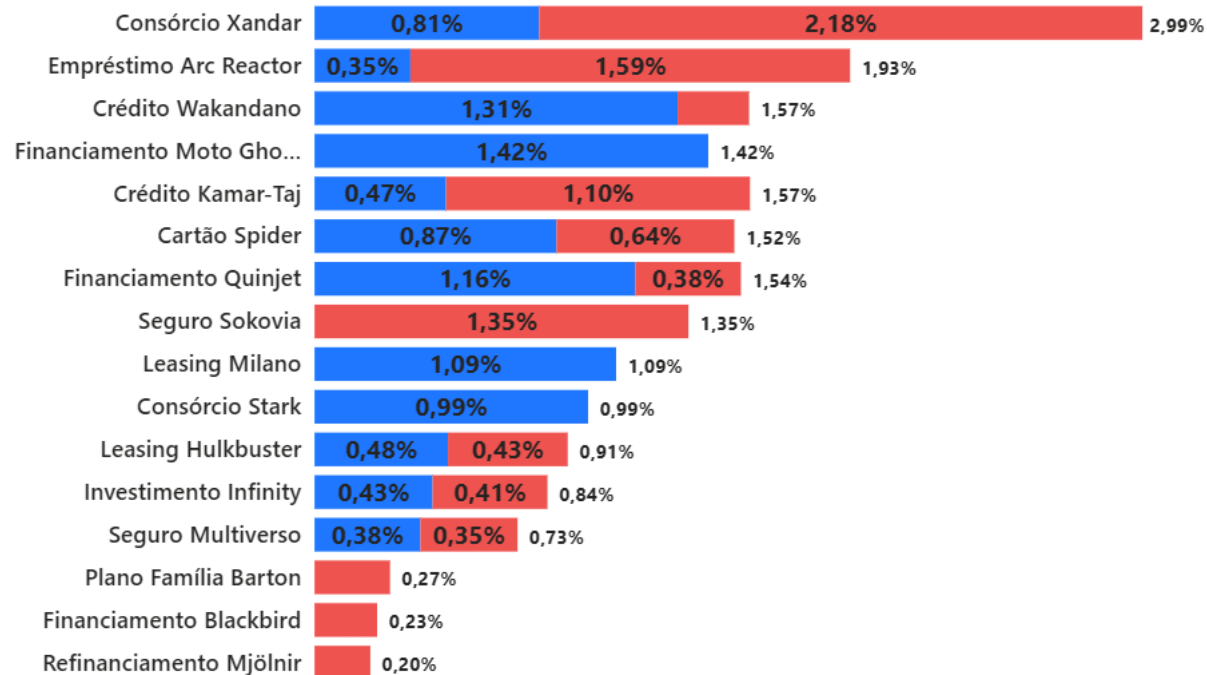
TX Inadimplência por Macro Região

banco: ● Banco Shield ● Hidra



TX. Inadimplência por Produto

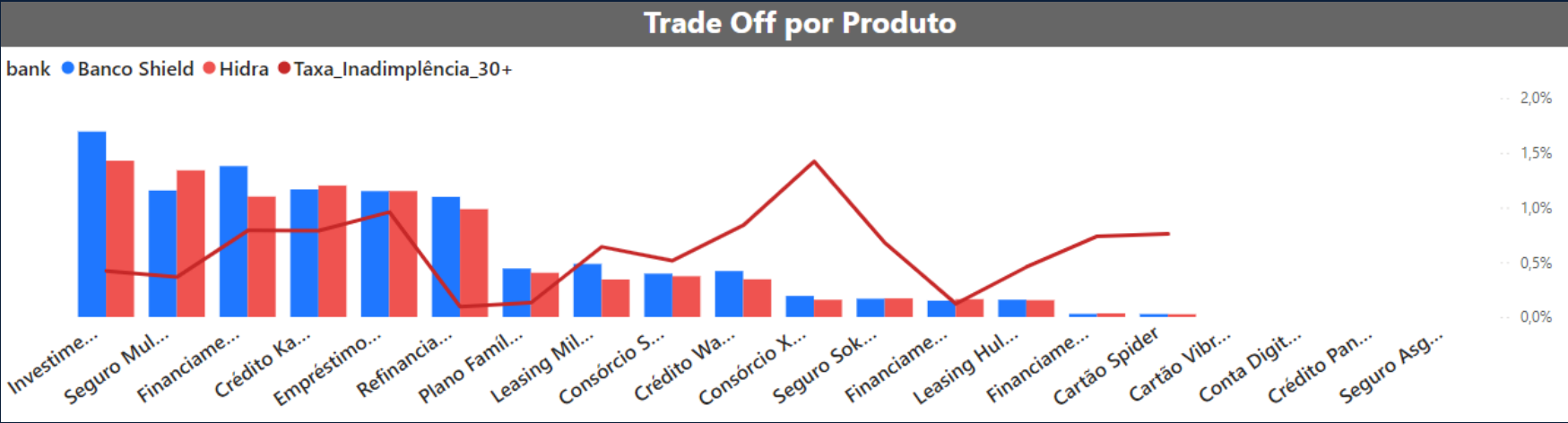
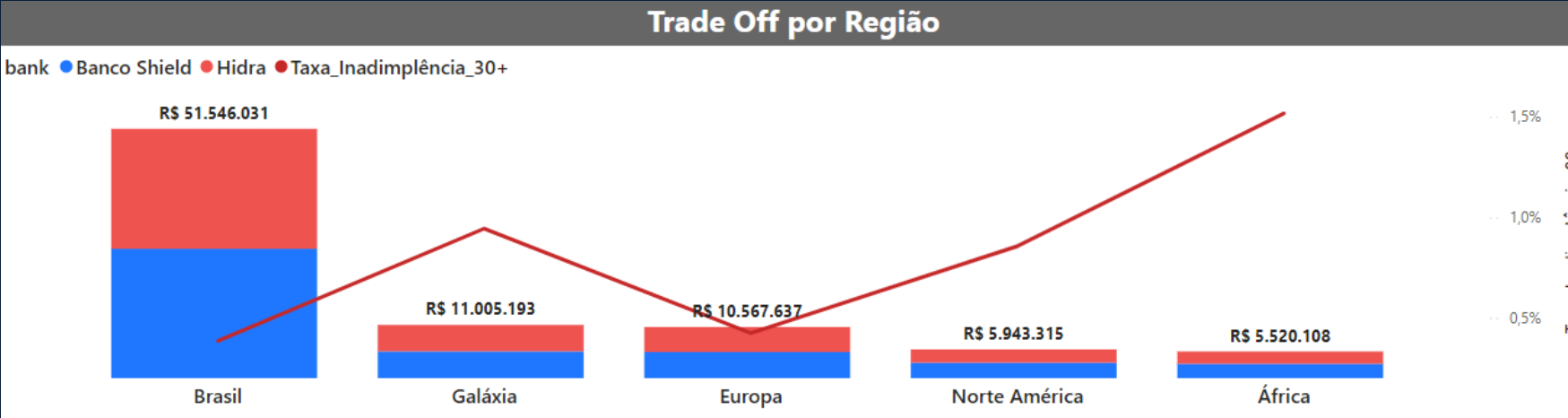
banco: ● Banco Shield ● Hidra





Relação Inadimplência x Faturamento

Trade Off por Região e Produto





Oportunidade



Opção 1



Aumentar o Share onde já somos fortes

1 – Já dominamos o conceito, a expansão pode ser conseguida em Marketing e Foco na venda.

2 – Produto e marca já consolidado no mercado.

1 – Custo de oportunidade, outro produto concorrente pode ser superior e reduzir as margens.

Opção 2



Atacar nos nichos onde a Hidra domina

1 – Aumento na carteira, podendo pegar margem do concorrente.

2 – Caminho já traçado, já sabemos os produtos.

1 – Alto Investimento, será necessário “brigar” pelo cliente (apresentar alguma vantagem competitiva).

2 – Risco elevado.

3 – Margem estreita – Produtos em que eles dominam em sua maioria, são mercados menores (Baixo faturamento).

Opção 3



Reduzir risco para liberar capacidade de crescimento

1 – Com o Dashboard, sabemos o produto, região e público.

2 – Já são nossos clientes, não será necessário investimento em Lead.

3 – Baixo Investimento / Risco.

4 – Projeto também futuro, garantindo próximos produtos com menos inadimplentes.

1 – Baixo retorno – aproximadamente 200 mil em inadimplência. (5% da média mensal de faturamento).



Insights

Qualidade
de dados

Tratamento de dados



- Foi desenvolvido na ferramenta Jupyter notebook com linguagem Python o principal tratamento de dados, onde foi encontrado dados Duplicados, nulos, zerados, entre outros trabalhos oriundos dos dados existentes.

Atenção: Foram encontrados 16 registros duplicados de contract_id. Removendo duplicidades...

	AB_C contract_id	AB_C ano_mes	AB_C bank
1	C202502-BA-000532	202502	HIDRA
2	C202502-BA-000552	202502	HIDRA
3	C202503-HI-001273	202503	HIDRA
4	C202503-HI-001416	202503	HIDRA
5	C202508-BA-003670	202508	HIDRA
6	C202508-HI-003945	202508	HIDRA
7	C202509-BA-004231	202509	HIDRA
8	C202510-BA-004643	202510	HIDRA

```
RangeIndex: 6000 entries, 0 to 5999
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   contract_id           6000 non-null   str    
1   ano_mes               6000 non-null   int64  
2   bank                  6000 non-null   str    
3   product_id            5985 non-null   float64
4   location_id           6000 non-null   int64  
5   units                 6000 non-null   int64  
6   financed_amount       5984 non-null   float64
7   outstanding_balance   6000 non-null   float64
8   dpd                   6000 non-null   int64  
9   delinquent_amount_30p 6000 non-null   float64
10  risk_score            6000 non-null   float64
dtypes: float64(5), int64(4), str(2)
memory usage: 515.8 KB
```



Insights



Qualidade
de dados

Controles automáticos necessários para garantir SLA e confiabilidade

- Padronização automática de nomes de bancos para evitar distorção de market share e indicadores executivos.
- Validação entre contract_id e instituição financeira para garantir rastreabilidade dos contratos.
- Alertas automáticos para produtos com alto volume e valor financeiro zerado.
- Controle de duplicidade e chaves inválidas para evitar inflação de KPIs operacionais.
- Validação obrigatória de campos críticos (bank, product_id, location_id e contract_id).
- Monitoramento automático de anomalias no pipeline:
 - crescimento inesperado de nulos
 - quebra de schema
 - falha de atualização
 - divergência de volume



Insights



Qualidade
de dados

Como Funcionaria:

- Padronização automática de nomenclaturas para evitar distorções analíticas.
- Ex.: Hydra, HIDRA, hydra e Banco S.H.I.E.L.D.
- Validação obrigatória de campos críticos para evitar quebra de relacionamento e inconsistência operacional.
- Ex.: `financed_amount`, `bank`, `product_id` e `location_id`.
- Alertas automáticos para valores financeiros inválidos ou inferiores a zero.
- Ex.: `financed_amount`, `outstanding_balance` e `delinquent_amount_30p`.
- Monitoramento de produtos com volume relevante e valor financeiro zerado.
- Ex.: `units > 0` e `financed_amount = 0`.
- Controle de duplicidade para evitar inflação de KPIs operacionais.
- Ex.: `contract_id`.
- Monitoramento de SLA e integridade do pipeline.
- Execução no horário esperado, geração do arquivo tratado e divergência de volume.



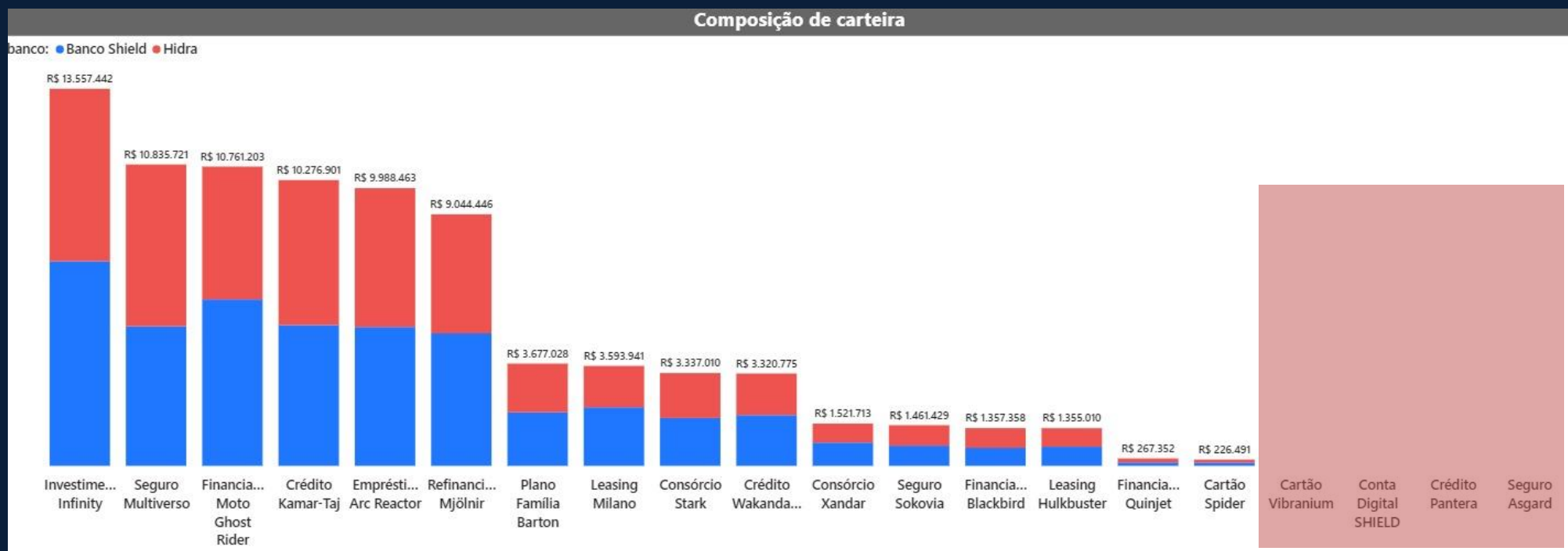
Insights

Qualidade
de dados

Ponto de Atenção



- Pela falta de informações de dados como faturamento e venda de alguns produtos, Insights relevantes não puderam receber a atenção devida.



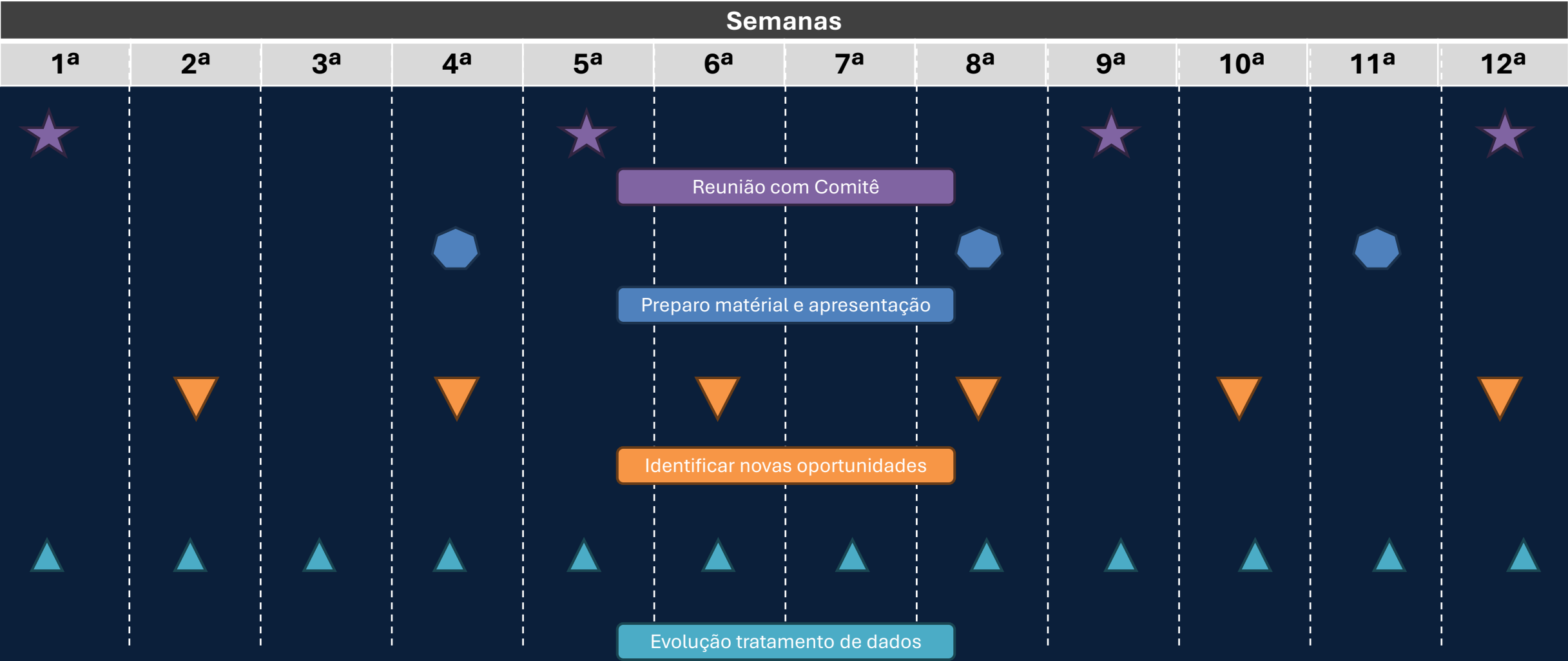


Próximos Passos

- Apresentação e tomada de decisão junto ao Comitê para opção que melhor se adeque a oportunidade.
- Acompanhamento mensal para evolução e escolha para cada produto/mercado.
- Interação entre as áreas, mostrando a importância desses dados, para a melhor informação chegar ao Dashboard.
- Check-in semanal para entender a evolução dos tratamentos dos dados.



Cronograma





Dúvidas

